

Guide de Conversion PDF Professionnel

Auteur : ASSOUMANOU Abdallah

Date : 13 juillet 2026

Objectif : Convertir les fichiers Markdown et Mermaid en PDF de qualité professionnelle

Table des Matières

1. [Introduction](#)
 2. [Méthode 1 : Pandoc \(Recommandée\)](#)
 3. [Méthode 2 : VS Code avec Extension](#)
 4. [Méthode 3 : Typst \(Alternative Moderne\)](#)
 5. [Conversion des Schémas Mermaid](#)
 6. [Templates Personnalisés](#)
 7. [Automatisation](#)
 8. [Dépannage](#)
-

1. Introduction

Ce guide explique comment convertir vos fichiers Markdown (contenant des schémas Mermaid) en PDF de qualité professionnelle pour votre présentation à votre encadrante de stage.

Pourquoi éviter les convertisseurs en ligne ?

- **Qualité médiocre** : Rendu souvent pixelisé
- **Sécurité** : Données envoyées sur des serveurs tiers
- **Personnalisation limitée** : Pas de contrôle sur le style
- **Dépendance internet** : Nécessite une connexion
- **Fonctionnalités limitées** : Pas de support Mermaid avancé

Solutions professionnelles recommandées

1. **Pandoc** : Outil de conversion document standard (recommandé)
 2. **VS Code + Extension** : Solution locale simple
 3. **Typst** : Alternative moderne et rapide
-

2. Méthode 1 : Pandoc (Recommandée)

Pandoc est l'outil de conversion de documents le plus puissant et le plus utilisé dans le monde académique et professionnel.

2.1 Installation

Windows :

```
# Via Chocolatey
choco install pandoc

# Via Scoop
scoop install pandoc
```

```
# Manuel : Télécharger depuis https://pandoc.org/installing.html
```

Vérification :

```
pandoc --version
```

2.2 Installation des dépendances

Pour le support Mermaid :

```
# Installer Mermaid CLI
npm install -g @mermaid-js/mermaid-cli

# Vérification
mmdc --version
```

Pour les templates LaTeX (optionnel) :

```
# Installer MiKTeX (pour les templates LaTeX)
choco install miktex
```

2.3 Conversion basique

Markdown → PDF :

```
pandoc input.md -o output.pdf
```

Avec template :

```
pandoc input.md -o output.pdf --template=template.tex
```

2.4 Conversion avec Mermaid

Étape 1 : Convertir Mermaid en images

```
# Convertir un fichier Mermaid en PNG
mmdc -i input.mmd -o output.png

# Convertir en SVG (vectoriel, meilleure qualité)
mmdc -i input.mmd -o output.svg

# Convertir en PDF
mmdc -i input.mmd -o output.pdf
```

Étape 2 : Intégrer dans Markdown

```
# Mon Document
```

Voici mon schéma :

```
![Architecture](./output.png)
```

Suite du texte...

Étape 3 : Convertir en PDF

```
pandoc input.md -o output.pdf
```

2.5 Script de conversion automatisé

Créer un fichier `convert.ps1` :

```
# convert.ps1 - Script de conversion Markdown + Mermaid → PDF

param(
    [Parameter(Mandatory=$true)]
    [string]$inputFile,

    [Parameter(Mandatory=$false)]
    [string]$outputFile = ""
)

# Définir le fichier de sortie si non spécifié
if ($outputFile -eq "") {
    $outputFile = $inputFile -replace '\.md$', '.pdf'
}

# Créer un dossier temporaire
$tempDir = New-TemporaryDirectory

# Copier le fichier Markdown dans le dossier temporaire
$tempMd = Join-Path $tempDir (Split-Path $inputFile -Leaf)
Copy-Item $inputFile $tempMd

# Trouver et convertir tous les schémas Mermaid
$mermaidFiles = Get-ChildItem -Path $tempDir -Filter "*.mmd"
foreach ($file in $mermaidFiles) {
    $outputImage = $file.FullName -replace '\.mmd$', '.png'
    mmdc -i $file.FullName -o $outputImage

    # Remplacer la référence Mermaid dans le Markdown
    $mermaidRef = $file.Name
    $imageRef = $outputImage.Name
    (Get-Content $tempMd) -replace $mermaidRef, $imageRef | Set-Content $tempMd
}
```

```
# Convertir en PDF
pandoc $tempMd -o $outputFile --pdf-engine=xelatex -V mainfont="Arial"

# Nettoyer le dossier temporaire
Remove-Item $tempDir -Recurse -Force

Write-Host "Conversion terminée : $outputFile"
```

Utilisation :

```
.\convert.ps1 -inputFile "ETAT_ART_PORTAILS_IA_ANALYTICS_GENERAL.md"
```

2.6 Template personnalisé

Créer un template `custom.tex` :

```
\documentclass{article}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}

\geometry{
  a4paper,
  total={170mm,257mm},
  left=20mm,
  top=20mm,
}

\definecolor{primary}{RGB}{0,102,204}
\definecolor{secondary}{RGB}{51,51,51}

\hypersetup{
  colorlinks=true,
  linkcolor=primary,
  urlcolor=primary,
}

\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{6pt}

\begin{document}

$body$

\end{document}
```

Utilisation :

```
pandoc input.md -o output.pdf --template=custom.tex
```

3. Méthode 2 : VS Code avec Extension

Solution simple pour une conversion rapide directement depuis VS Code.

3.1 Installation de l'extension

1. Ouvrir VS Code
2. Aller dans Extensions (Ctrl+Shift+X)
3. Rechercher "Markdown PDF"
4. Installer l'extension "Markdown PDF" de yzane

3.2 Configuration

Ouvrir les settings (Ctrl+,) et ajouter :

```
{
  "markdown.pdf.format": "A4",
  "markdown.pdf.margin.top": "2cm",
  "markdown.pdf.margin.bottom": "2cm",
  "markdown.pdf.margin.right": "2cm",
  "markdown.pdf.margin.left": "2cm",
  "markdown.pdf.headerTemplate": "<div style='font-size: 10px; margin-left: 1cm;'>Saham  
Bank Analytics Portal - État de l'Art</div>",
  "markdown.pdf.footerTemplate": "<div style='font-size: 10px; text-align: center; width:  
100%;>Page {pageNum} of {totalPages}</div>",
  "markdown.pdf.displayHeaderFooter": true,
  "markdown.pdf.breaks": true
}
```

3.3 Conversion

Méthode 1 : Via commande

1. Ouvrir le fichier Markdown
2. Ctrl+Shift+P
3. Taper "Markdown PDF: Export (pdf)"
4. Choisir le fichier de sortie

Méthode 2 : Via menu

1. Clic droit sur le fichier Markdown
2. Choisir "Markdown PDF: Export (pdf)"

3.4 Support Mermaid

L'extension Markdown PDF ne supporte pas nativement Mermaid. Vous devez :

1. **Convertir Mermaid en images** (voir section 5)
2. **Intégrer les images** dans le Markdown
3. **Convertir en PDF**

4. Méthode 3 : Typst (Alternative Moderne)

Typst est une alternative moderne à LaTeX, plus simple et plus rapide.

4.1 Installation

Windows :

```
# Via Scoop
scoop install typst

# Manuel : Télécharger depuis https://typst.app/docs/
```

Vérification :

```
typst --version
```

4.2 Conversion basique

Markdown → PDF :

```
typst compile input.md output.pdf
```

4.3 Conversion avec Mermaid

Typst ne supporte pas encore Mermaid nativement. Utilisez la méthode Pandoc.

5. Conversion des Schémas Mermaid

5.1 Méthode 1 : Mermaid CLI (Recommandée)

Installation :

```
npm install -g @mermaid-js/mermaid-cli
```

Conversion :

```
# PNG (raster)
mmdc -i input.mmd -o output.png

# SVG (vectoriel - recommandé pour PDF)
mmdc -i input.mmd -o output.svg

# PDF
mmdc -i input.mmd -o output.pdf

# Avec configuration personnalisée
mmdc -i input.mmd -o output.png -t neutral -b transparent
```

Thèmes disponibles :

- default

- forest
- dark
- neutral
- base

5.2 Méthode 2 : Mermaid Live Editor (Online)

1. Aller sur <https://mermaid.live/>
2. Coller le code Mermaid
3. Cliquer sur "Actions" → "Export SVG/PNG"
4. Télécharger l'image

Note : Utiliser cette méthode seulement si vous ne pouvez pas installer Mermaid CLI.

5.3 Méthode 3 : Intégration directe dans Markdown

Certains convertisseurs supportent Mermaid directement :

Avec Pandoc + mermaid-filter :

```
# Installer le filtre
npm install -g mermaid-filter

# Convertir
pandoc input.md --filter mermaid-filter -o output.pdf
```

6. Templates Personnalisés

6.1 Template Pandoc avec en-tête professionnel

Créer `professional.tex` :

```
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{titling}

\geometry{
  a4paper,
  total={170mm,257mm},
  left=20mm,
  top=25mm,
  right=20mm,
  bottom=25mm,
}

\definecolor{sahamblue}{RGB}{0,51,102}
\definecolor{sahamgold}{RGB}{204,153,51}
```

```

\hypersetup{
    colorlinks=true,
    linkcolor=sahamblue,
    urlcolor=sahamblue,
    pdfauthor={ASSOUMANOU Abdallah},
    pdftitle={Saham Bank Analytics Portal},
}

\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\fancyhead[L]{\textcolor{sahamblue}{\small Saham Bank Analytics Portal}}
\fancyhead[R]{\textcolor{sahamblue}{\small \today}}
\fancyfoot[C]{\textcolor{gray}{\small Page \thepage}}

\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{8pt}

\pretitle{\begin{center}\LARGE\bfseries\textcolor{sahamblue}}
\posttitle{\par\end{center}}

\begin{document}

$body$

\end{document}

```

Utilisation :

```
pandoc input.md -o output.pdf --template=professional.tex
```

6.2 Configuration CSS pour VS Code

Créer `styles.css` :

```

body {
    font-family: 'Arial', sans-serif;
    line-height: 1.6;
    color: #333;
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
    padding: 20px;
}

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
    color: #003366;
    margin-top: 24px;
    margin-bottom: 16px;
}

h1 {
    border-bottom: 2px solid #CC9933;
}

```

```
padding-bottom: 10px;
}

code {
background-color: #f4f4f4;
padding: 2px 4px;
border-radius: 3px;
}

pre {
background-color: #f4f4f4;
padding: 16px;
border-radius: 5px;
overflow-x: auto;
}

img {
max-width: 100%;
height: auto;
}

table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
margin: 20px 0;
}

th, td {
border: 1px solid #ddd;
padding: 8px;
text-align: left;
}

th {
background-color: #003366;
color: white;
}
```

7. Automatisation

7.1 Script PowerShell pour conversion batch

Créer `convert-all.ps1` :

```
# convert-all.ps1 - Convertir tous les fichiers Markdown en PDF

$ecrituresDir = "ECRITURES"
$outputDir = "PDF_OUTPUT"

# Créer le dossier de sortie
if (-not (Test-Path $outputDir)) {
```

```

    New-Item -ItemType Directory -Path $outputDir
}

# Convertir tous les fichiers Markdown
Get-ChildItem -Path $ecrituresDir -Filter "*.md" | ForEach-Object {
    $inputFile = $_.FullName
    $outputFile = Join-Path $outputDir ($_.BaseName + ".pdf")

    Write-Host "Conversion de $(($_.Name)...)"

    # Convertir les schémas Mermaid inclus
    $mermaidFiles = Get-ChildItem -Path $ecrituresDir -Filter "*.mmd"
    foreach ($mmd in $mermaidFiles) {
        $pngFile = $mmd.FullName -replace '\.mmd$', '.png'
        if (-not (Test-Path $pngFile)) {
            mmdc -i $mmd.FullName -o $pngFile
        }
    }

    # Convertir en PDF
    pandoc $inputFile -o $outputFile --template=professional.tex

    Write-Host "✓ $(($_.Name)) → $outputFile"
}

Write-Host "Conversion terminée !"

```

Utilisation :

```
.\convert-all.ps1
```

7.2 Watch Mode (Conversion automatique)

Créer `watch-convert.ps1` :

```

# watch-convert.ps1 - Surveiller les modifications et convertir automatiquement

$ecrituresDir = "ECRITURES"

$watcher = New-Object System.IO.FileSystemWatcher
$watcher.Path = $ecrituresDir
$watcher.Filter = "*.md"
$watcher.IncludeSubdirectories = $false
$watcher.EnableRaisingEvents = $true

$action = {
    $file = $Event.SourceEventArgs.FullPath
    $name = $Event.SourceEventArgs.Name

    Write-Host "Modification détectée : $name"
}

```

```

# Attendre que le fichier soit libéré
Start-Sleep -Seconds 1

# Convertir
$outputFile = $file -replace '\.md$', '.pdf'
pandoc $file -o $outputFile --template=professional.tex

Write-Host "`/ Converti : $outputFile"
}

Register-ObjectEvent -InputObject $watcher -EventName Changed -Action $action
Register-ObjectEvent -InputObject $watcher -EventName Created -Action $action

Write-Host "Surveillance activée. Appuyez sur Ctrl+C pour arrêter."
while ($true) { Start-Sleep -Seconds 5 }

```

Utilisation :

```

.\watch-convert.ps1

```

8. Dépannage

8.1 Problèmes courants

Problème : Pandoc non reconnu

```

# Solution : Ajouter Pandoc au PATH
# ou utiliser le chemin complet
C:\Program Files\Pandoc\pandoc.exe input.md -o output.pdf

```

Problème : Mermaid CLI ne fonctionne pas

```

# Solution : Réinstaller Node.js et Mermaid CLI
npm uninstall -g @mermaid-js/mermaid-cli
npm install -g @mermaid-js/mermaid-cli

```

Problème : Images non incluses dans le PDF

```

# Solution : Spécifier le chemin relatif correct
# ou utiliser --resource-path
pandoc input.md -o output.pdf --resource-path=ECRITURES

```

Problème : Police non trouvée

```

# Solution : Installer la police ou utiliser une police système
pandoc input.md -o output.pdf -V mainfont="Arial"

```

8.2 Qualité d'image

Pour améliorer la qualité des images :

```
# Utiliser SVG au lieu de PNG
mmdc -i input.mmd -o output.svg

# Augmenter la résolution PNG
mmdc -i input.mmd -o output.png -s 2
```

8.3 Performance

Pour accélérer la conversion :

```
# Utiliser le cache Pandoc
pandoc input.md -o output.pdf --cache-dir=.pandoc-cache

# Désactiver les vérifications de sécurité (non recommandé)
pandoc input.md -o output.pdf --no-highlight
```

9. Résumé

Méthode recommandée pour votre projet :

1. Installer Pandoc et Mermaid CLI
2. Convertir les schémas Mermaid en images PNG/SVG
3. Utiliser le template professionnel fourni
4. Convertir les fichiers Markdown en PDF avec Pandoc
5. Utiliser le script automatisé pour la conversion batch

Commande rapide :

```
# Conversion d'un fichier
pandoc ECRITURES\ETAT_ART_PORTAILS_IA_ANALYTICS_GENERAL.md -o
PDF_OUTPUT\ETAT_ART_PORTAILS_IA_ANALYTICS_GENERAL.pdf --template=professional.tex

# Conversion de tous les fichiers
.\convert-all.ps1
```

Résultat :

Vous obtiendrez des PDF professionnels de haute qualité, parfaits pour votre présentation à votre encadrante de stage.